

TES	APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ	Activité
-----	-----------------------------	----------

Document 1 : algorithme des k-moyennes (k-means)

L'algorithme des k-moyennes est un algorithme d'apprentissage automatique **non supervisé**, c'est-à-dire qu'il réalise sa tâche sans avoir besoin qu'on le guide. Et sa tâche consiste à partitionner un groupe de données, c'est-à-dire à les regrouper en k différents groupes.

Cet algorithme est par exemple utilisé pour compresser une image en réduisant son nombre de couleurs ou encore en marketing pour segmenter un marché en groupes de consommateurs aux habitudes similaires.

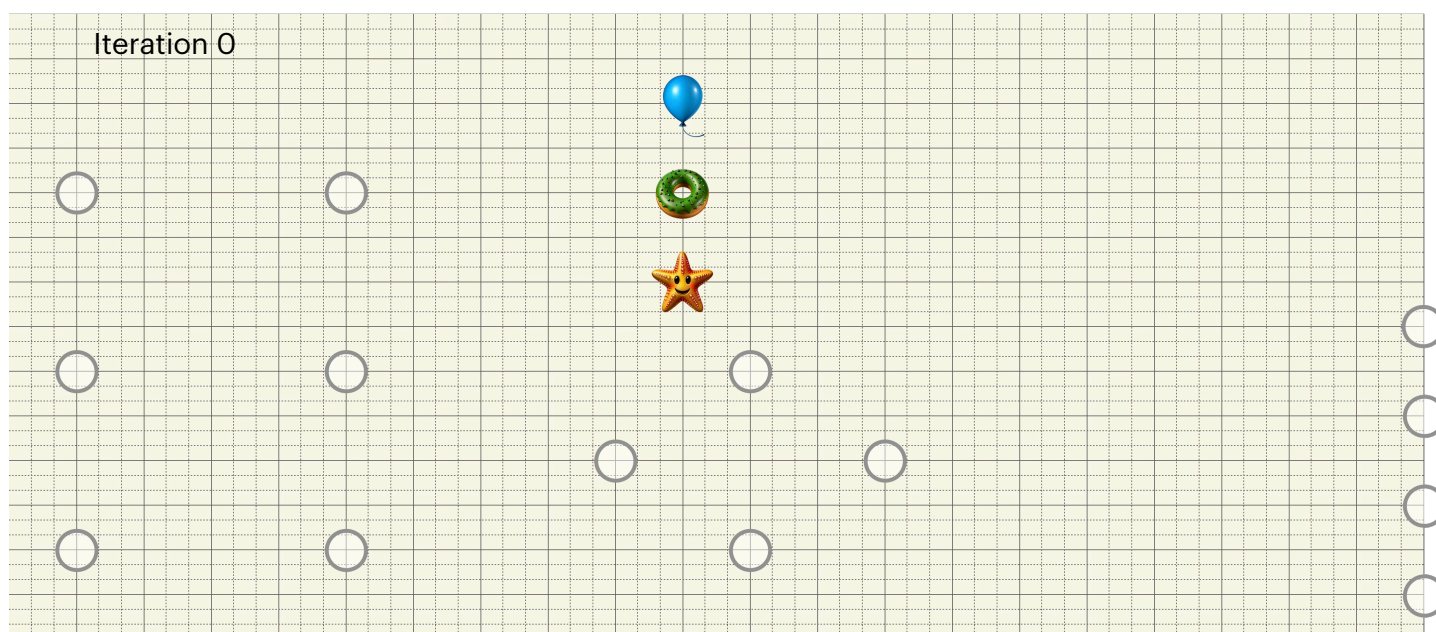
Document 2 : déroulé de l'algorithme des k-moyennes

1. on choisit k centroïdes de k couleurs différentes disposés parmi les données ;
2. on colorie les données de la couleur du centroïde le plus proche ;
3. on déplace chaque centroïde au barycentre (centre géométrique) des données de sa couleur ;
4. on recommence les étapes 2 et 3 tant qu'il y a du changement.

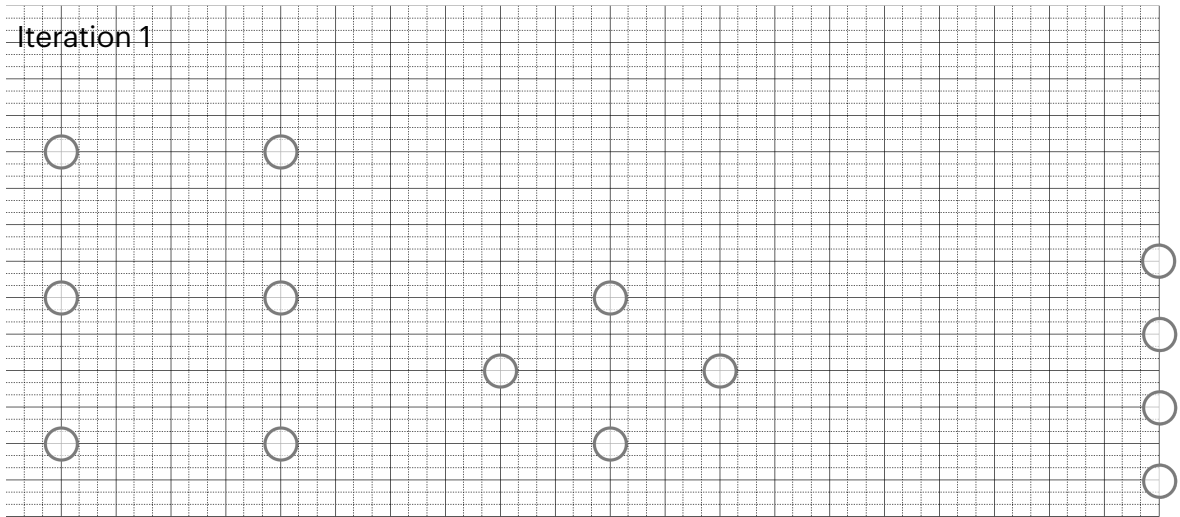
1. Vous allez appliquer l'algorithme des k-moyennes sur l'exemple ci-dessous où les 14 données sont les ronds blancs et où les 3 centroïdes sont le ballon qui colore les données en bleu, le donut qui colore les données en vert et l'étoile de mer qui les colore en jaune (ou rouge).

L'algo est censé ici converger au bout de 4 itérations.

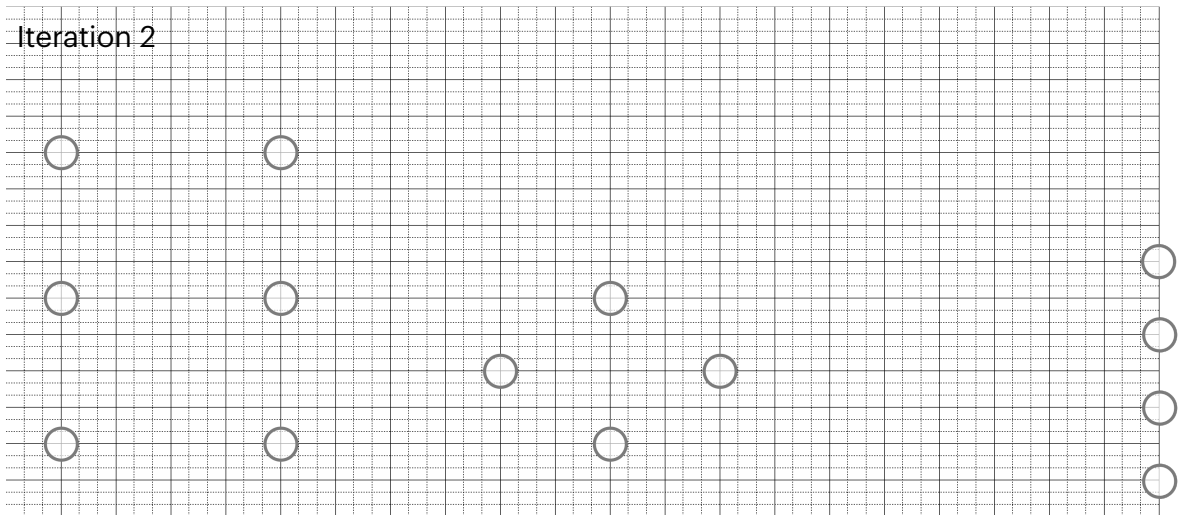
Sur chacune des itérations 1, 2, 3 et 4, commencer par colorier les données de la couleur du centroïde le plus proche (en considérant les positions des centroïdes de l'itération précédente), puis déplacer les centroïdes sur leur nouvelle position.



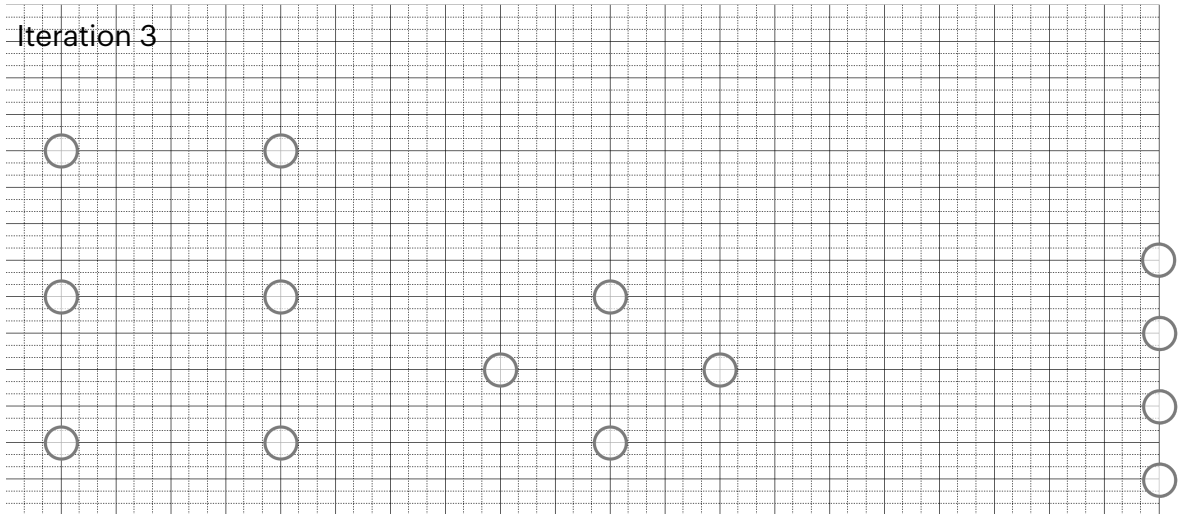
Iteration 1



Iteration 2



Iteration 3



Iteration 4

